Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –
Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №1

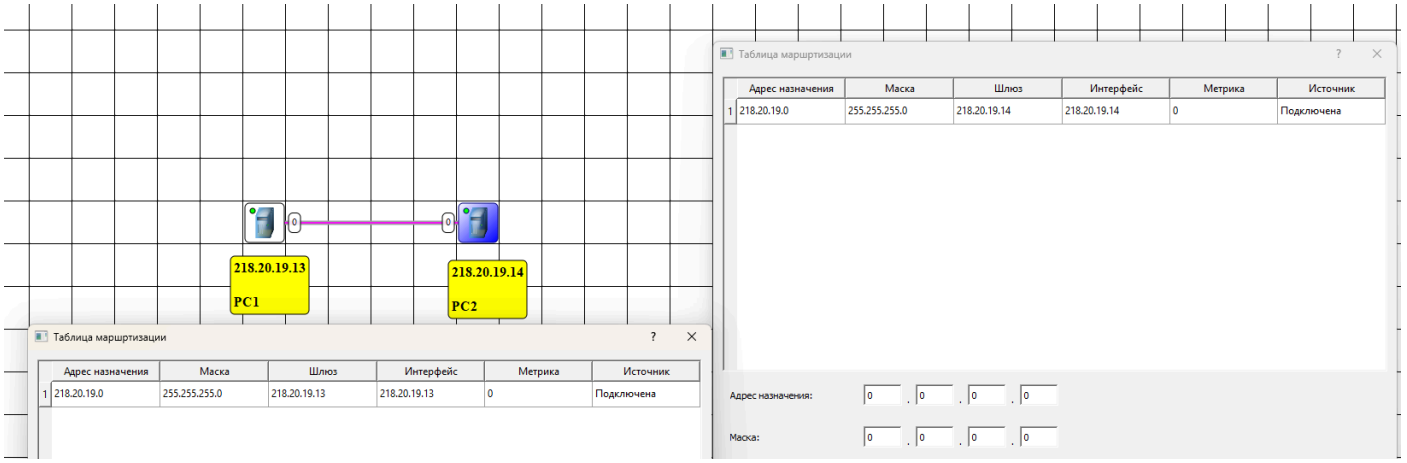
По Компьютерным сетям

Выполнил:
студент 3 курса
Поленов Кирилл Александрович
Группа: P3313

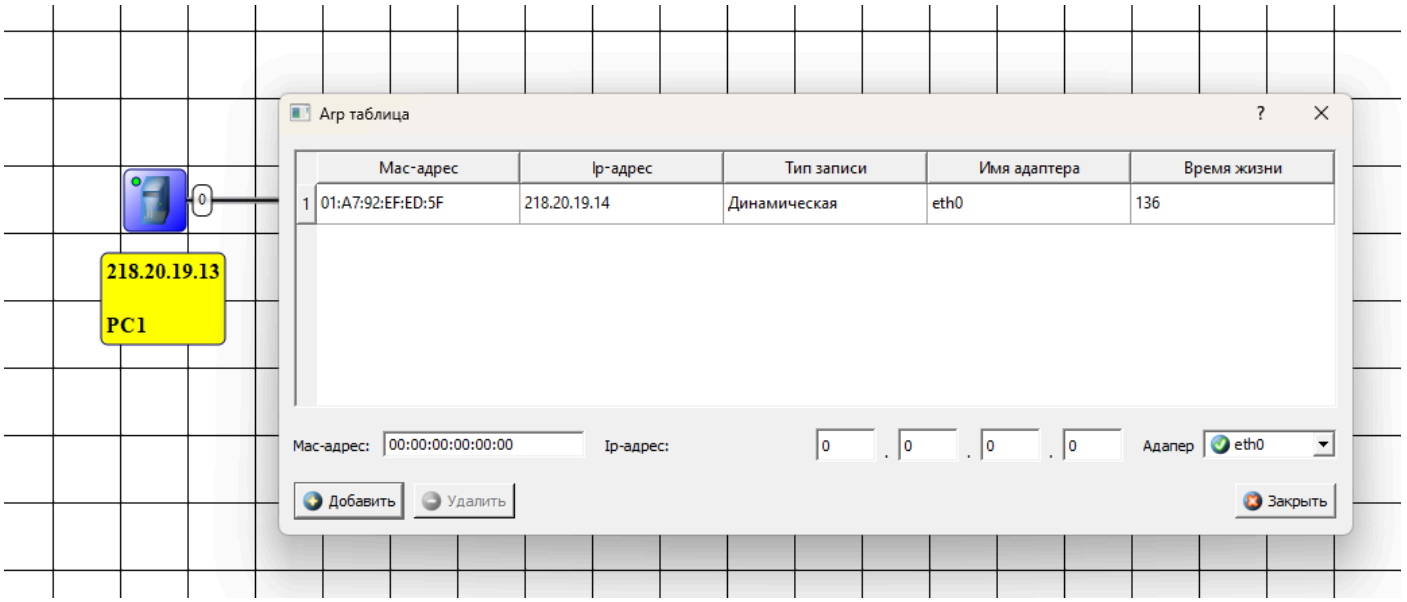
Принял:
Зинатулин Артем Витальевич

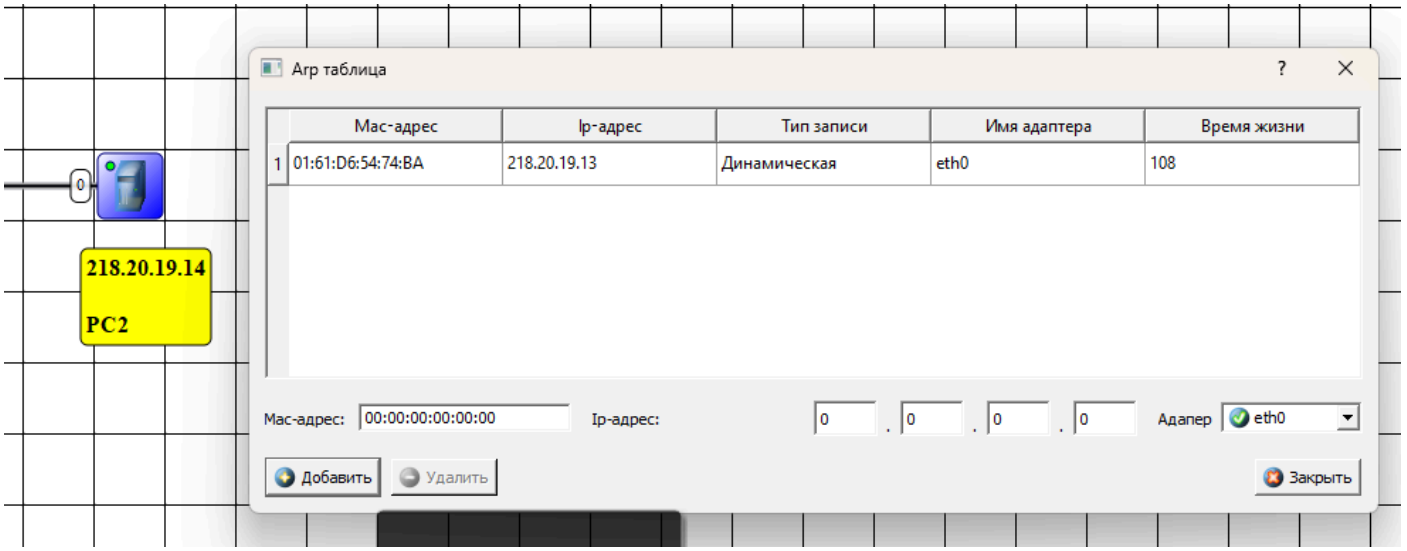
г. Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

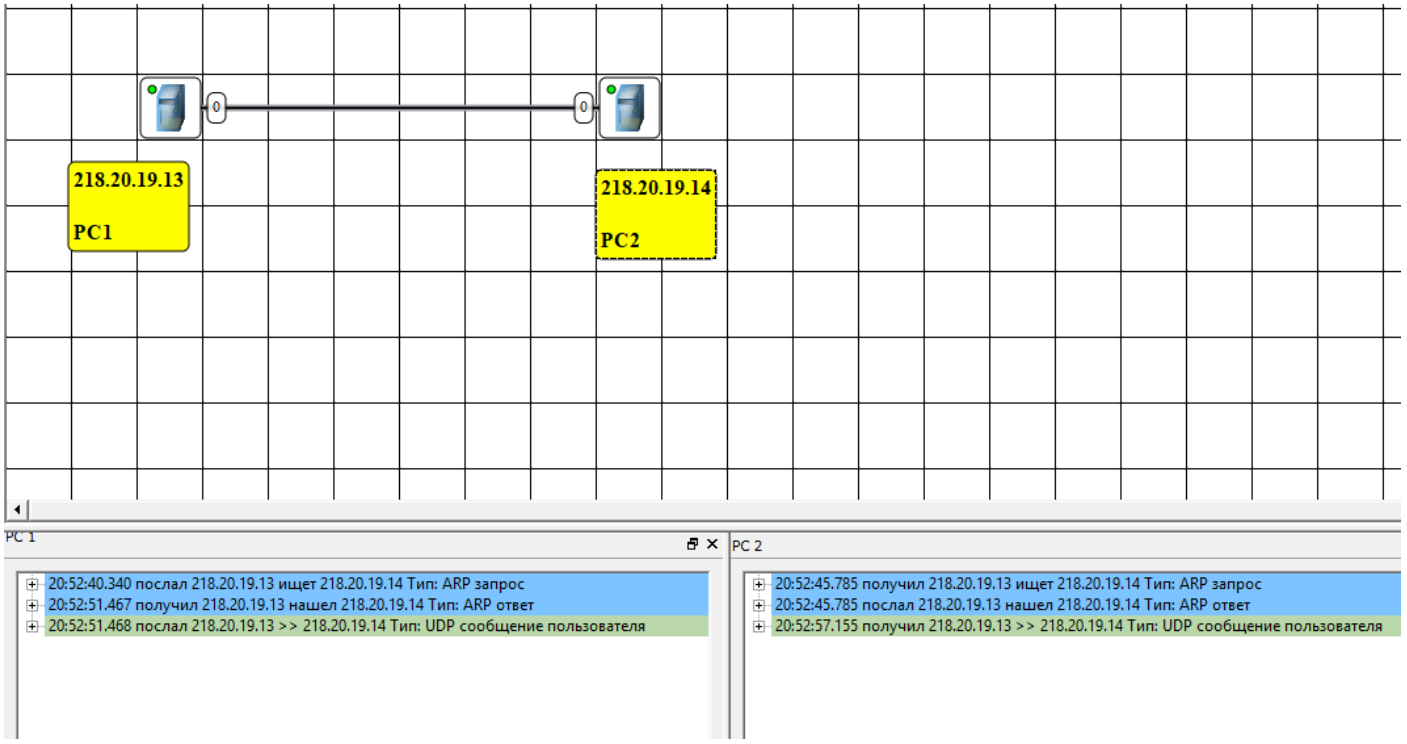


В таблицах маршрутизации компьютеров содержится информация о том на какой компьютер (шлюз) нужно отправить пакет, чтобы он достиг адреса назначения, если пакет отправляется в другую сеть. так как компьютеры в одной локальной сети 218.20.19.0 их шлюзы равны их интерфейсам.





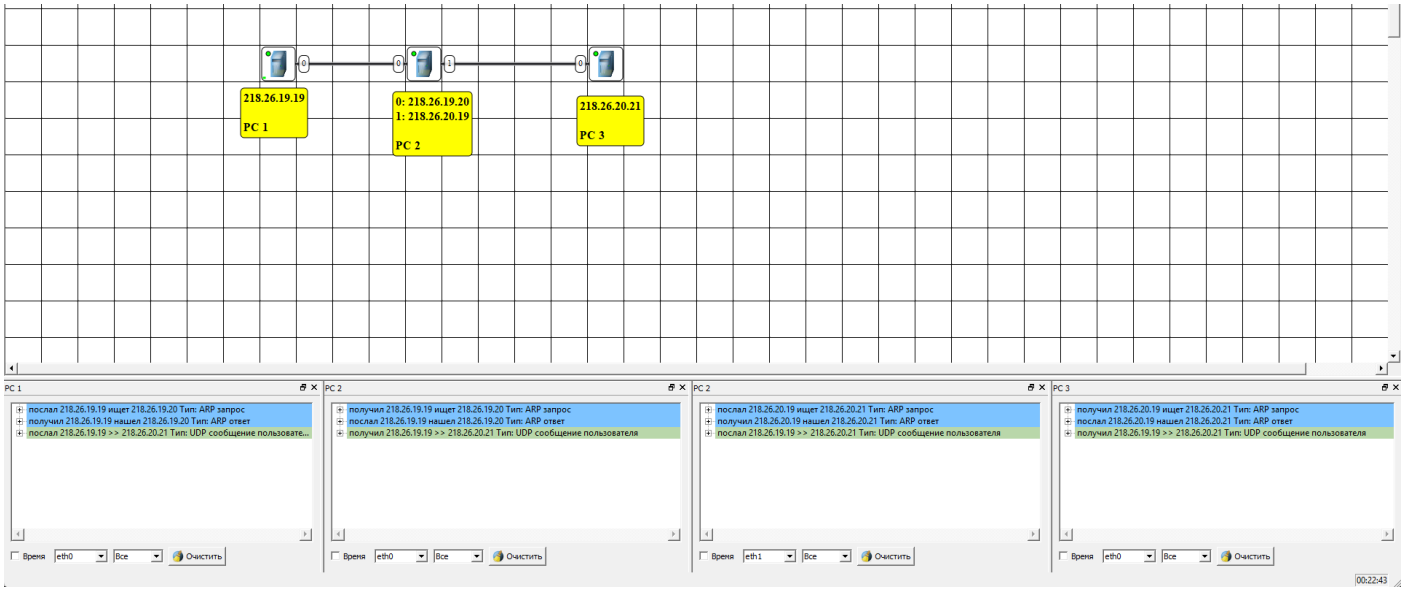
arp-таблица нужна для отображения ip-адресов интерфейсов компьютеров в локальной сети на их mac-адреса. в arp-таблице каждого компьютера мы видим маппинг ip-адреса на mac-адрес другого компьютера в сети.

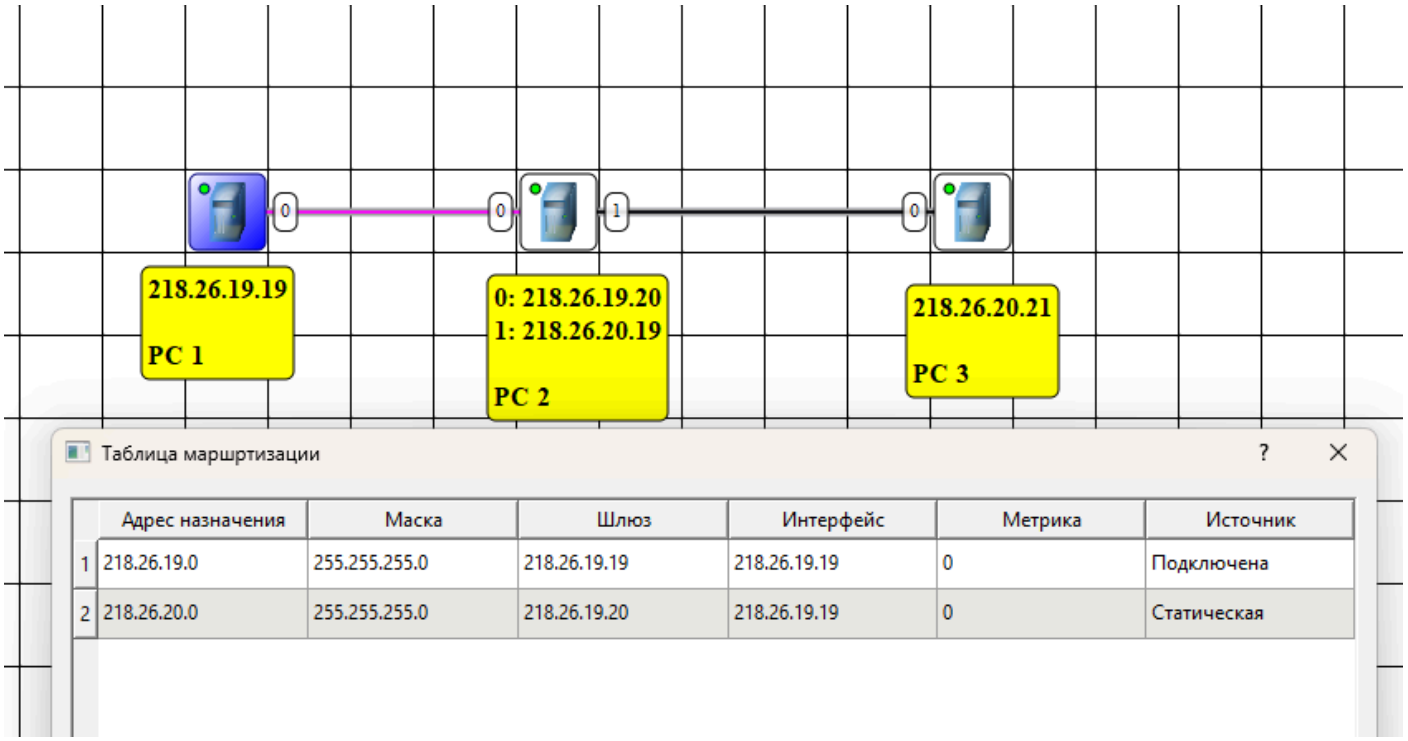


После назначения IP компьютер отправляет arp запрос, чтобы заполнить арп таблицу и быть в курсе какой айпи у нового компьютера в его локальной сети. так как нам пока не известен мак адрес получателя, в арп запросе он отображается как ff:ff:ff… Второй пк получает этот запрос и возвращает arp ответ уже со своим мак адресом в качестве отправителя и мак адресом первого пк в качестве получателя. первый пк получает этот ответ и теперь в арп таблице мы знаем какой мак адрес у пк с айпи 218.20.19.14

передавая udp сообщение мы должны знать айпи и мак адрес получателя и порт на который мы посылаем сообщение. мак адрес нужен для физической адресации внутри локальной сети, тк ethernet не знает что такое айпи вообще, из-за того, что эзернет на 2 уровне оси, а айпи на 3 уровне, он содержит только мак адреса в своих кадрах. айпи нужен для логической адресации между разными сетями. порт нужен для того, чтобы понять какой из программ на пк послать сообщение.

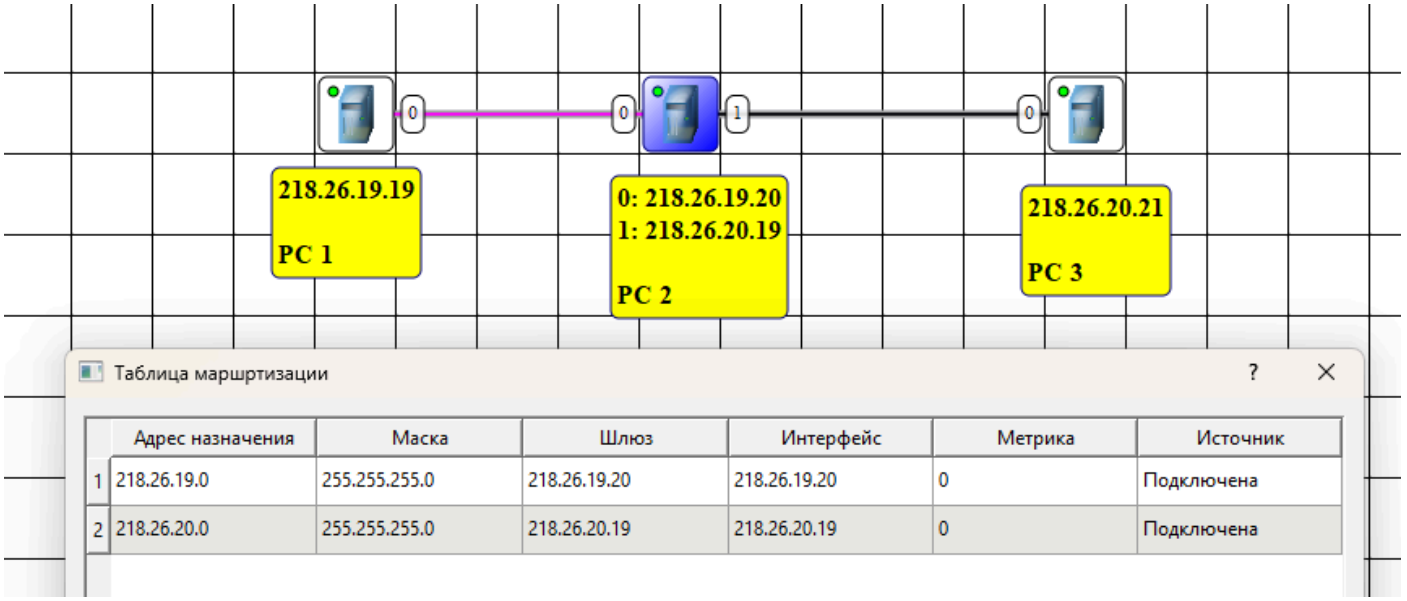
Задание 2





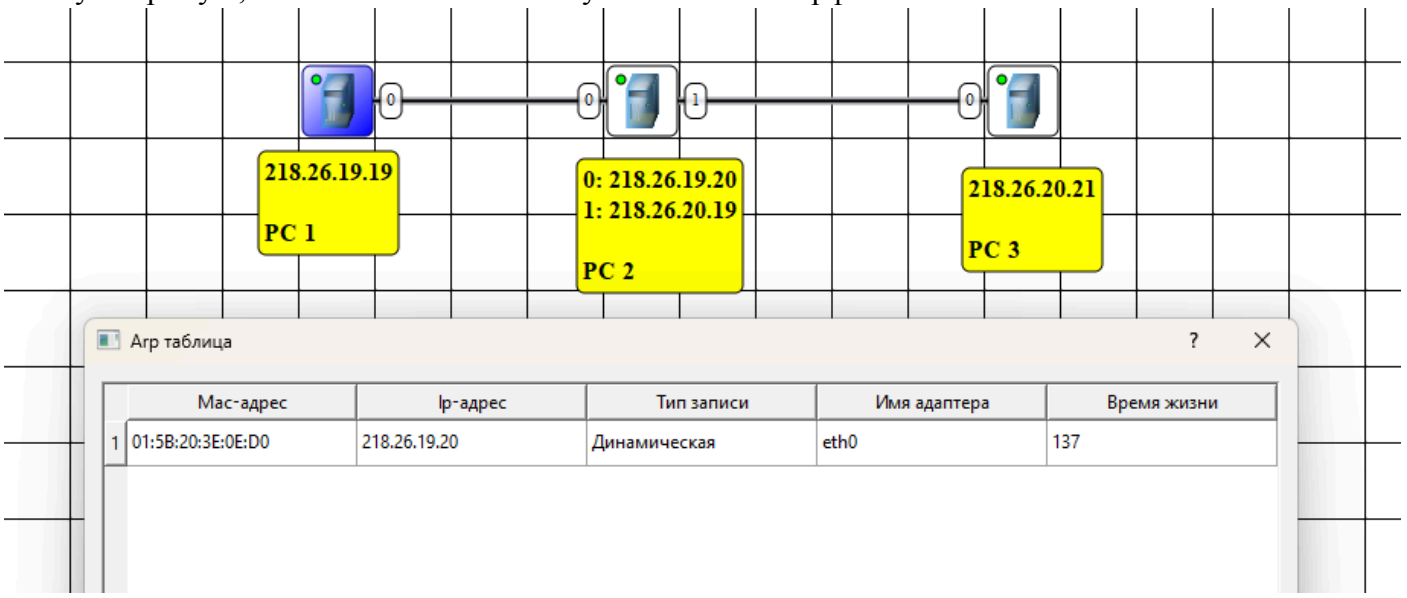
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	218.26.19.0	255.255.255.0	218.26.19.19	218.26.19.19	0	Подключена
2	218.26.20.0	255.255.255.0	218.26.19.20	218.26.19.19	0	Статическая

теперь крайние пк находятся в разных локальных сетях: пк 1 в 218.26.19.0, а пк 2 в 218.26.20.0. Их таблица маршрутизации содержит записи о том на какой шлюз нужно отправить пакет, если мы отправляем его в другую сеть. В нашем случае шлюзом для крайних пк выступает пк 2, тк он знает и о сети 19.0 и о 20.0. Теперь когда мы хотим отправить сообщение с пк 1 на пк 3, мы отправим его на пк 2, и уже пк 2 направит его пк 3.



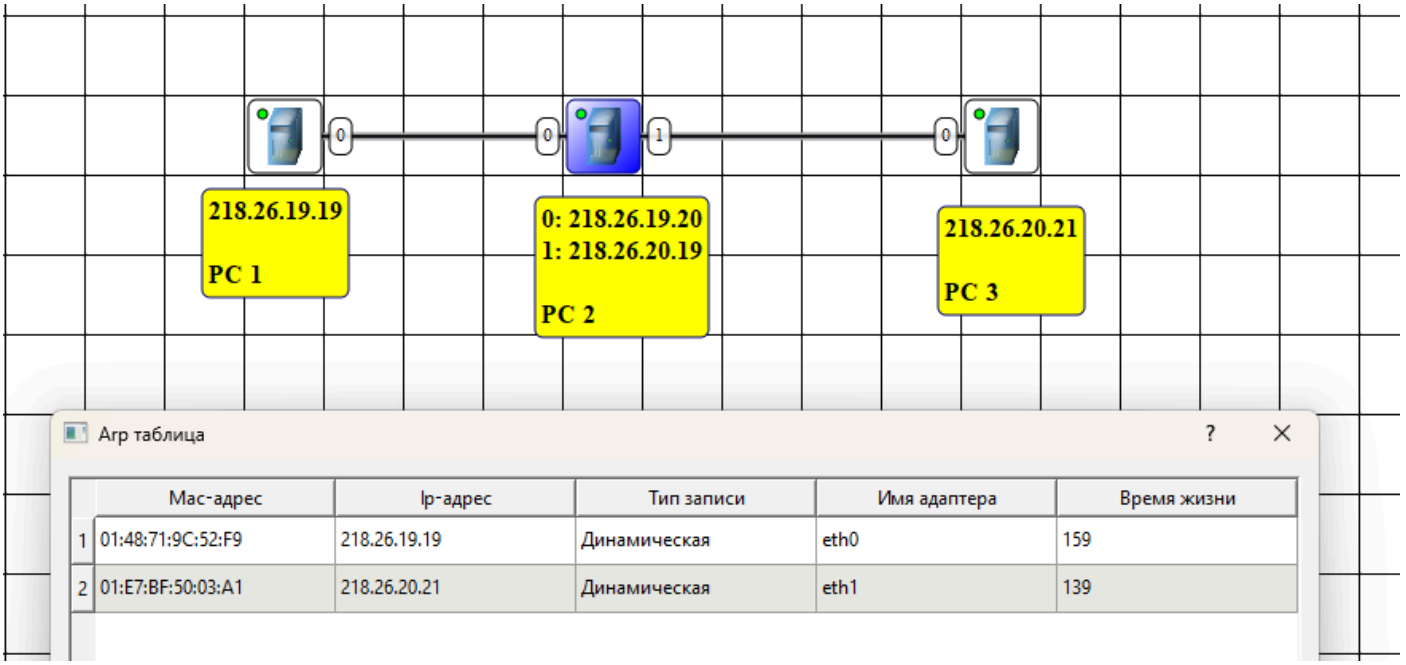
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	218.26.19.0	255.255.255.0	218.26.19.20	218.26.19.20	0	Подключена
2	218.26.20.0	255.255.255.0	218.26.20.19	218.26.20.19	0	Подключена

Таблица маршрутизации центрального пк содержит записи об обеих сетях и тк обе сети подключены к нему напрямую, в качестве шлюзов выступают сами интерфейсы.



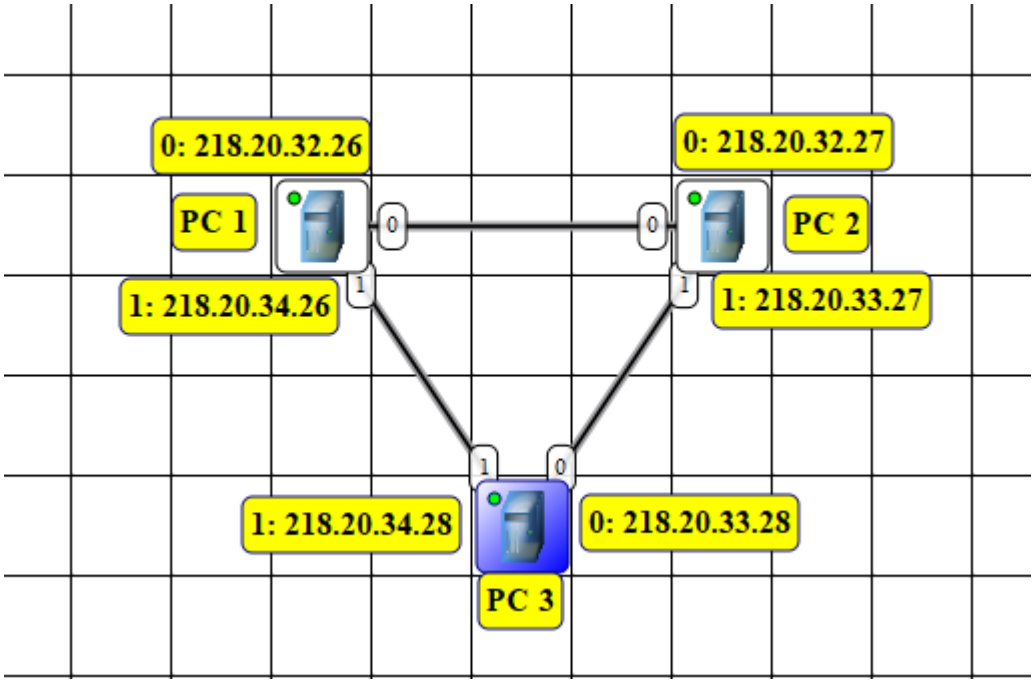
	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:5B:20:3E:0E:D0	218.26.19.20	Динамическая	eth0	137

арп таблицы заполняются по тем же правилам, только теперь пк 1 знает только о пк2, тк только пк1 и пк2 находятся в локальной сети 19.0

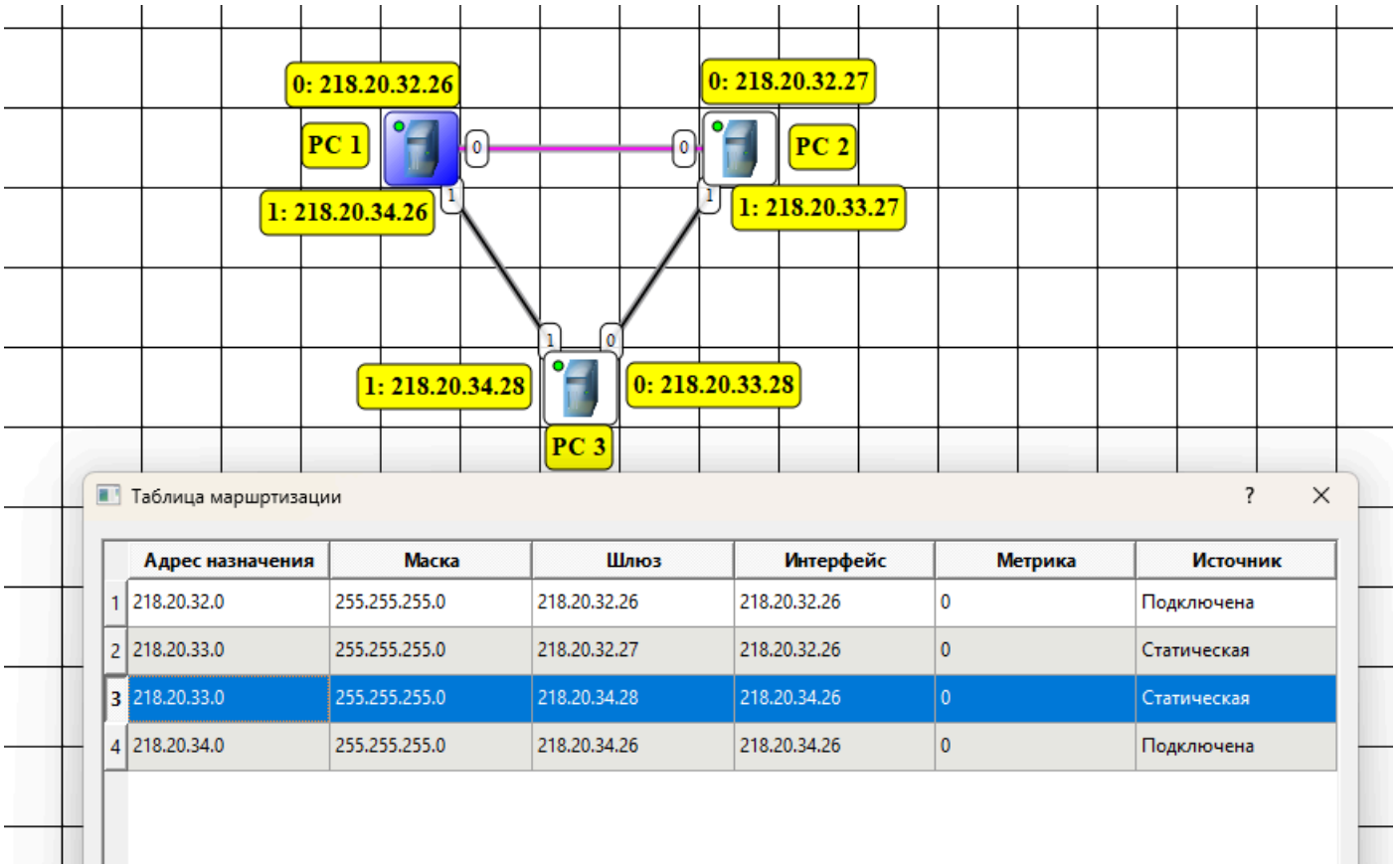


Арп таблица пк 2 содержит уже мак адреса обоих крайних пк, тк пк2 находится в обоих локальных сетях 19.0 и 20.0. Как раз таки благодаря арп таблице пк2 мы и можем послать через него сообщение на пк 3 с пк 1

Задание 3



Теперь все компьютеры связаны в кольцо. Каждый пк имеет два интерфейса и находится в двух сетях одновременно. Настроим таблицы маршрутизации таким образом, чтобы мы могли пинговать каждый компьютер на каждый из двух его интерфейсов через промежуточный пк



	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	218.20.32.0	255.255.255.0	218.20.32.26	218.20.32.26	0	Подключена
2	218.20.33.0	255.255.255.0	218.20.32.27	218.20.32.26	0	Статическая
3	218.20.33.0	255.255.255.0	218.20.34.28	218.20.34.26	0	Статическая
4	218.20.34.0	255.255.255.0	218.20.34.26	218.20.34.26	0	Подключена

Мы имеем 4 записи.

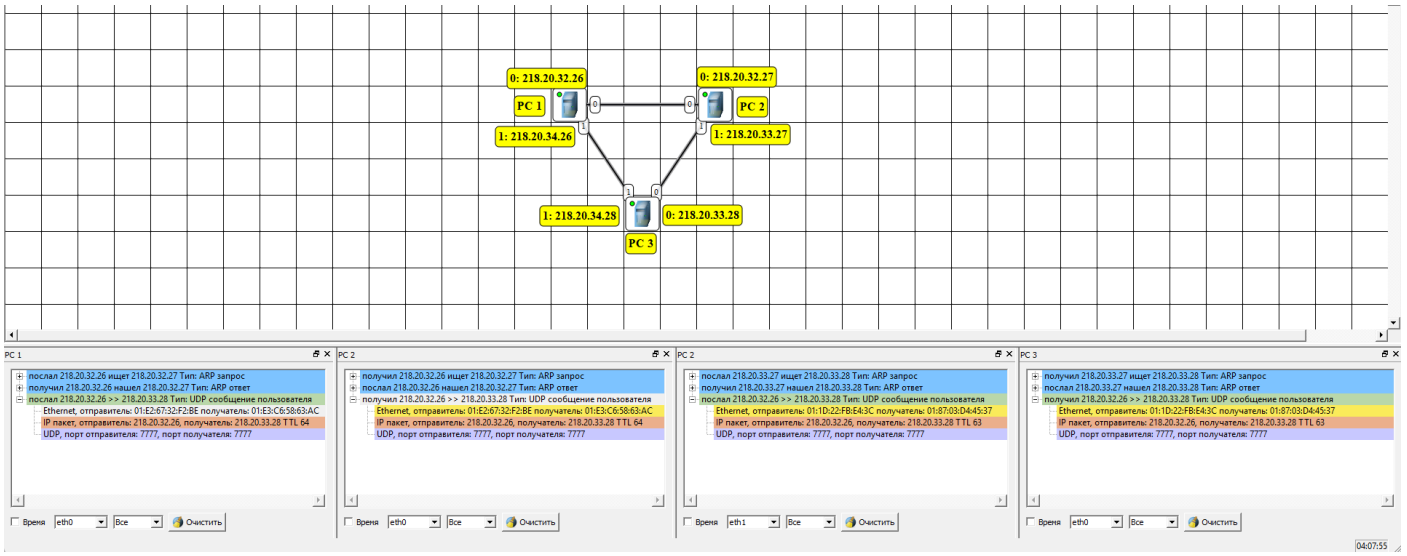
2 автоматические с пометкой “Подключена” - это интерфейсы, которые подключены напрямую. В случае пк 1 это 32.26 к сети 32.0 и 34.26 к сети 34.0. Здесь мы можем отправить сообщения в сети назначения напрямую по проводу, потому шлюзом выступают сами интерфейсы.

2 статические с соответствующей пометкой добавляем сами таким образом, чтобы мы могли достучаться до сети к которой пк не подключен напрямую. В случае пк 1 это есть 33.0, тк напрямую он подключен к сетям 32 и 34. мы хотим добраться в сеть 33 как с интерфейса 0, так и с интерфейса 1, потому делаем как раз-таки 2 записи:

- Чтобы добраться к сети 33 через сеть 32, мы должны отправить пакет на шлюз 32.27, тк он принадлежит пк 2, который знает о сети 33.

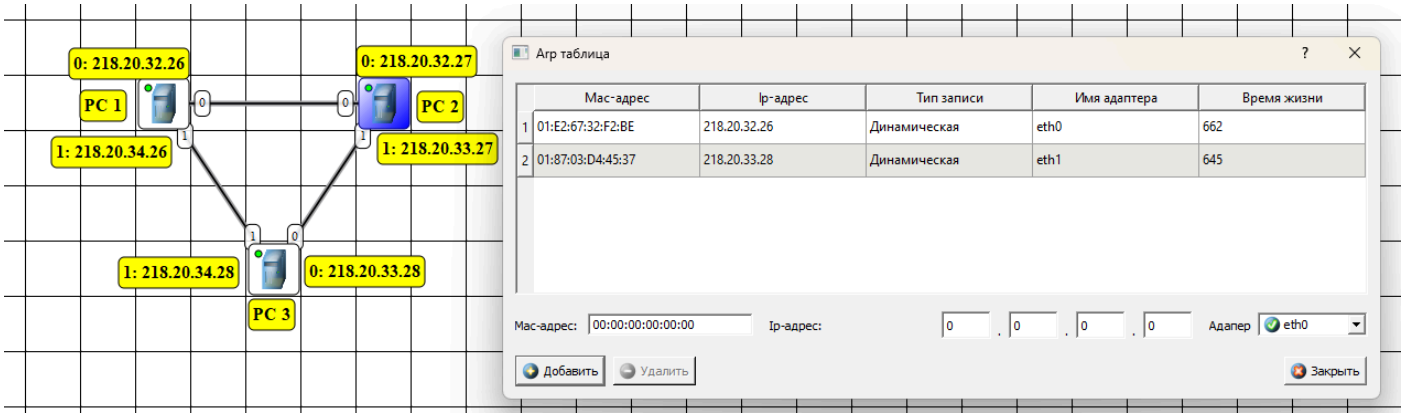
- Чтобы добраться к сети 33 через сеть 34, мы должны отправить пакет на шлюз 34.28, тк он принадлежит пк 2, который знает о сети 33.

По такому же правилу заполним таблицы для пк 2 и пк 3.



Отправив пакет с PC 1 eth0 на PC 3 eth0 нам как раз нужно попасть в сеть 33 через сеть 32, потому что PC 3 eth0 находится в сети 33 вместе с PC 2, который находится одновременно в сетях 32 и 33.

- Поначалу пк 1 и пк 2 обмениваются арп запросами, чтобы узнать мак адреса друг друга.
- Дальше пк 2 и пк 3 делают то же самое.
- Теперь юдп. При отправлении пакета мы знаем только айпи получателя. Тк хотим послать пакет в сеть 33 с интерфейса сети 32, наш пакет летит на 32.27 согласно таблице маршрутизации и потому в качестве мак адреса получателя мы имеем мак адрес интерфейса 32.27 пк 2.
- пк 2 получив пакет видит, что айпи получателя 33.28. мы знаем мак адрес этого пк из нашей арп таблицы, потому теперь конечный получатель нашего мак адрес интерфейса 33.28 пк 3, а отправитель пк 2, но уже с мак адреса интерфейса 33.27.
- итого пк 3 получил сообщение от пк 1 через пк 2.



арп таблица каждого пк содержит маппинг айпи на мак адреса интерфейсов двух пк к которым он подключен напрямую.